EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Nombre de classes et taille du graphe : $n^2 \leqslant kp$

Soit E un ensemble à n éléments, $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E ayant k classes, et $G = \{(x, y) \in E^2 : x \,\mathcal{R}\, y\}$ son graphe, de cardinal p.

(a) Exprimer n et p à l'aide des cardinaux $n_1, \dots, n_k$ des classes.

(b) Montrer que $n^2 \leqslant kp$.

(c) (Question ajoutée) Cas d'égalité ?